17

MAVZU

Amaliy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

for takrorlash operatori bilan ishlash

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Range() funksiyasi va uning parametrlari
2. For yordamida yig‘indi, ko‘paytma va sanash (akkumulyator usuli)
3. Amaliy mashq: ko‘paytirish jadvali va faktorial dasturlarini tuzish

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga range() funksiyasining parametrlari, for sikli yordamida yig‘indi, ko‘paytma va sanoqni hisoblash hamda satr belgilarini aylanib chiqish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar range() parametrlarini to‘g‘ri tanlaydi, akkumulyator usulida yig‘indi, ko‘paytma va sanoqni hisoblaydigan for dasturlarini mustaqil yozadi.

range() funksiyasi

> for sikli ko‘pincha range() funksiyasi bilan birga ishlatiladi. U uchta parametr qabul qilishi mumkin: start — boshlang‘ich son (standart 0), stop — tugash chegarasi (o‘zi kirmaydi), step — qadam (standart 1). Qadam manfiy bo‘lsa, sonlar kamayib boradi.

Ifoda	Hosil bo‘ladigan sonlar
range(5)	0, 1, 2, 3, 4
range(2, 6)	2, 3, 4, 5
range(1, 10, 2)	1, 3, 5, 7, 9
range(10, 0, -3)	10, 7, 4, 1
range(5, 1)	Bo‘sh — sikl bir marta ham bajarilmaydi

Satr belgilarini aylanib chiqish

> for faqat sonlar bilan emas, satr bilan ham ishlaydi: har iteratsiyada o‘zgaruvchiga satrning navbatdagi belgisi beriladi. print() funksiyasining end parametri natijani bitta qatorga chiqarish imkonini beradi.

Kod	Natija
for harf in "Python":	Har bir harf navbat bilan olinadi
print(harf, end="-")	P-y-t-h-o-n-

Akkumulyator usuli

> Akkumulyator — sikl davomida natija «yig‘iladigan» o‘zgaruvchi. U sikldan OLDIN boshlang‘ich qiymat oladi: yig‘indi va sanoq uchun 0, ko‘paytma uchun 1. Agar ko‘paytma 0 dan boshlansa, natija har doim 0 bo‘lib qoladi.

Vazifa	Boshlang‘ich qiymat	Sikl ichida
Yig‘indi	s = 0	s += i
Ko‘paytma	p = 1	p *= i
Sanoq	k = 0	k += 1 (shart bajarilsa)

Misol: juft sonlar yig‘indisi

> range(2, 11, 2) faqat juft sonlarni beradi, shuning uchun shart tekshirish shart emas. Avval s = 0 deb olinadi, so‘ng bitta qatorli sikl yoziladi: for i in range(2, 11, 2): s += i — natijada s = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30.

Misol: so‘zdagi «a» harflarini sanash

Kod	Izoh
soz = input("So‘z: ")	Masalan, banan
k = 0	Sanoq boshlanishi
for h in soz:	Har bir harfni ko‘rib chiqish
if h == "a":	Harf «a» bo‘lsa
k += 1	Sanoq 1 ga oshadi

Misol: 1 dan n gacha sonlar ko‘paytmasi va o‘rta arifmetigi

> Bir siklning o‘zida bir nechta akkumulyatordan foydalanish mumkin. Masalan, 1 dan n gacha sonlarning yig‘indisi s va soni k bir vaqtda hisoblanadi, sikldan keyin esa o‘rta arifmetik s / k formula bilan topiladi.

Amaliy mashq 1: ko‘paytirish jadvali

> Kerakli jihozlar: Python 3 o‘rnatilgan kompyuter. Xavfsizlik: faylni tez-tez saqlang (Ctrl + S), stul va monitor holatini to‘g‘rilang.

Kod	Natija / izoh
n = int(input("Son: "))	Masalan, 7
for i in range(1, 11):	i = 1 … 10
print(n, "x", i, "=", n * i)	7 x 1 = 7 … 7 x 10 = 70

Amaliy mashq 2: faktorial

- n sonini kiriting va p = 1 deb oling.
- **for i in range(1, n + 1):** p *= i siklini yozing.
- print(n, "! =", p) bilan natijani chiqaring.
- **Tekshiring:** n = 5 da 120, n = 1 da 1, n = 0 da 1 (sikl bajarilmaydi, p o‘zgarmaydi).

Tipik xatolar

Xato	Oqibat	Tuzatish
p = 0 deb boshlash	Faktorial doim 0	p = 1
range(1, 10)	Jadval 9 da tugaydi	range(1, 11)
print sikl ichida	Har qadamda oraliq natija chiqadi	print ni sikldan keyin, chekinishsiz yozish
Chekinish 2 va 4 bo‘shliq aralash	IndentationError	Hamma joyda 4 bo‘shliq

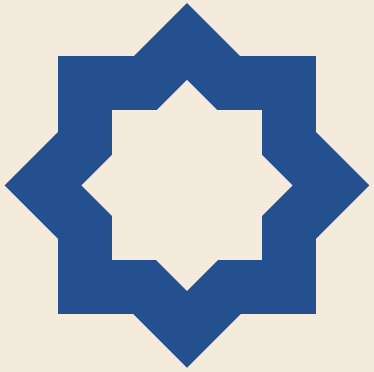
Natijani tekshirish

> Har bir dasturni kamida uchta qiymat bilan sinang: oddiy holat (n = 5), chegaraviy holat (n = 1) va maxsus holat (n = 0). Natijalarni daftardagi qo‘lda hisoblangan javoblar bilan solishtiring.

- AMALIY TOPSHIRIQ
- Uchta dastur yozing: 1) kiritilgan son uchun 1 dan 10 gacha ko‘paytirish jadvali; 2) n!

Mustahkamlash uchun savollar

1. range() funksiyasining uchta parametri nimani bildiradi?
2. range(10, 0, -2) qanday sonlarni hosil qiladi?
3. Nima uchun ko‘paytma uchun akkumulyator 1 dan boshlanadi?
4. for yordamida satr belgilarini qanday aylanib chiqish mumkin?
5. print() dagi end parametri nima uchun kerak?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova